

Final Review

Mathematics for Science Quiz

2026 KAIST–POSTECH Science War

Second Edition · September 16, 2026

Jungwoo Kim

Department of Mathematics, POSTECH

2026 Science Quiz Mathematics Representative

Contents

Part I Mathematical Concepts	1
1 Set Theory and Logic	1
2 Calculus and Analysis	2
3 Linear Algebra	8
4 Differential Equations	12
5 Combinatorics and Discrete Mathematics	12
6 Probability and Statistics	15
7 Geometry	18
8 Number Theory	20
9 Algebra	22
10 Topology	23
Part II Facts to Memorize	25
11 Mathematical Prizes and Congresses	25
12 Mathematicians and Mathematical Institutions	27
13 Mathematical History, Works, and Anecdotes	30
14 Famous Problems and Conjectures	33
Part III Mathematics in 2026	35
15 Prizes and Congresses in 2026	35
16 Mathematical Competitions in 2026	36
17 Major Mathematical Developments in 2026	37
18 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026	38
19 Mathematicians and Institutions in 2026	39
20 Mathematics in the Republic of Korea in 2026	40

Part I Mathematical Concepts

1 Set Theory and Logic

Formula. Logical Equivalences

과학퀴즈에서 바로 써야 할 논리 동치는 다음 정도면 충분하다.

$$\begin{aligned}(P \Rightarrow Q) &\iff (\neg Q \Rightarrow \neg P), & \neg(P \Rightarrow Q) &\iff P \wedge \neg Q, \\ \neg(P \wedge Q) &\iff (\neg P) \vee (\neg Q), & \neg(P \vee Q) &\iff (\neg P) \wedge (\neg Q), \\ \neg(\forall x \in A, P(x)) &\iff \exists x \in A \text{ s.t. } \neg P(x), \\ \neg(\exists x \in A \text{ s.t. } P(x)) &\iff \forall x \in A, \neg P(x).\end{aligned}$$

Formula. Set Operations and Power Set

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

유한집합 A 에 대해 $|A| = n$ 이면

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

Definition. Injection, Surjection, Bijection

$f: X \rightarrow Y$ 가 injective이면 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$, surjective이면 모든 $y \in Y$ 가 원상을 가진다. 둘 다 만족하면 bijective이다. 유한집합 X, Y 가 $|X| = |Y|$ 이면 injective, surjective, bijective는 서로 동치이다.

Theorem. Basic Cardinalities

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |(0, 1)| = |\mathbb{R}| = \mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0.$$

따라서 $\mathbb{Q}$ 는 countable이고 $\mathbb{R}$ 는 uncountable이다.

Theorem. Cantor's Theorem

모든 집합 A 에 대해 $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 인 surjection은 존재하지 않는다. 즉

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Cantor diagonal argument와 함께 기억한다.

Fact. Foundational Anchors • Russell's paradox: naive set theory에서 “자기 자신을 원소로 갖지 않는 모든 집합의 집합”을 만들면 모순이 생긴다.

- **ZFC:** Zermelo–Fraenkel set theory에 Axiom of Choice를 더한 체계.
- Axiom of Choice, Zorn's Lemma, Well-Ordering Theorem은 ZF 위에서 서로 동치이다.
- Continuum Hypothesis는 $\mathfrak{c} = \aleph_1$ 이라는 주장이다.

Algorithm. Mathematical Induction

$P(n)$ 을 모든 $n \geq n_0$ 에 대해 보이려면 base case $P(n_0)$ 와 induction step $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ 을 확인한다. Universal statement를 깨려면 counterexample 하나면 충분하다.

2 Calculus and Analysis

One-Variable Calculus

Formula. Arithmetic, Geometric, and Power Sums

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \quad \sum_{k=0}^{n-1} ar^k = a \frac{1-r^n}{1-r}.$$

$|r| < 1$ 이면

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}.$$

Formula. Standard Limits

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

$0/0$ 또는 ∞/∞ 꼴에서 가정이 만족되면 L'Hôpital's rule을 고려한다.

Formula. Derivative Table: 실수하기 쉬운 항목

너무 기본적인 항목보다 순간적으로 헛갈리기 쉬운 항목을 우선한다.

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(\operatorname{arcsinh} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad (\operatorname{arctanh} x)' = \frac{1}{1-x^2},$$

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = \operatorname{sech}^2 x.$$

또한 a^x 와 $\log_a x$ 에 대해

$$(a^x)' = a^x \log a, \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}.$$

Product, quotient, chain rule은 별도 암기 항목이 아니라 즉시 사용할 도구로 본다.

Formula. Antiderivative Table: 암기 가치가 큰 형태

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \log \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C,$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \operatorname{arcsinh} \frac{x}{a} + C = \log \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C',$$

$$\int \sec x \, dx = \log |\sec x + \tan x| + C, \quad \int \csc x \, dx = \log |\csc x - \cot x| + C.$$

기본적인 power, exponential, sine/cosine 적분은 자동화된 것으로 본다.

Formula. Taylor and Maclaurin Series

반드시 바로 떠올릴 다섯 개:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots, \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| < 1),$$

$$\log(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (|x| < 1),$$

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n \quad (|x| < 1).$$

Theorem. Fundamental Theorem of Calculus

연속함수 f 에 대해

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \implies F'(x) = f(x),$$

그리고 antiderivative F 가 있으면

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Theorem. Rolle and Mean Value Theorems

연속성/미분가능성 가정 아래

$$f(a) = f(b) \implies \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0,$$

$$\exists c \in (a, b) : f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Cauchy MVT는 L'Hôpital's rule과 여러 비교정리의 배경이 된다. 파이널에서는 조건과 결론만 기억한다.

Formula. Integration by Parts and Change of Variables

$$\int u dv = uv - \int v du, \quad \int_a^b f(g(t))g'(t) dt = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx.$$

정적분에서는 boundary와 orientation을 함께 바꾼다.

Formula. Gaussian Integral

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}}, \quad \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0).$$

Normal distribution, Gamma function, polar-coordinate trick과 연결되는 대표 결과이다.

Formula. Useful Definite Integrals

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right),$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, \quad B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

특히 $\Gamma(n+1) = n!$ 이고 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Formula. Frullani's Integral

적절한 가정 아래

$$\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(\infty)) \log \frac{b}{a}.$$

형태가 보이면 먼저 $f(0)$, $f(\infty)$ 를 확인한다.**적분에서 먼저 확인할 것**

1. 구간과 함수의 symmetry: odd/even, $x \mapsto a - x$, $x \mapsto 1/x$.
2. 분자에 denominator의 derivative가 숨어 있는가.
3. substitution 또는 partial fractions가 즉시 되는가.
4. $\sin^m x \cos^n x$, $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ 꼴이면 Beta/Gamma가 보이는가.
5. improper integral이면 수렴부터 확인한다.

Formula. Series Tests

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converges,} & p > 1, \\ \text{diverges,} & p \leq 1. \end{cases}$$

Ratio/root test에서 극한이 < 1 이면 absolute convergence, > 1 이면 divergence. Alternating series는 항의 크기가 0으로 감소하면 수렴한다.

Formula. Two Useful Infinite-Series Anchors

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x) \quad (|x| < 1),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x \quad (|x| \leq 1 \text{ at endpoints conditionally}).$$

특히 $x = 1$ 에서 Gregory–Leibniz series

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

Formula. Wallis Product

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}.$$

Wallis product는 π , Beta/Gamma, trigonometric integrals와 연결되는 유명한 암기 결과이다.

Fact. Basel Problem

오일러 (Leonhard Euler)의 대표적 계산:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

과학퀴즈에서는 식 자체와 Euler를 함께 기억한다.

Formula. A Telescoping Anchor

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

부분분수 뒤에 consecutive cancellation이 보이면 telescoping을 먼저 의심한다.

Fact. e , π , and an Open Trap

에르미트 (Charles Hermite)는 e 의 transcendence를, 린데만 (Ferdinand von Lindemann)은 π 의 transcendence를 증명했다. 그러나

$$e + \pi, \quad e\pi$$

각각이 irrational인지조차 알려져 있지 않다. 단, 둘이 동시에 algebraic일 수는 없으므로 적어도 하나는 transcendental이다.

Formula. Fibonacci Numbers

$F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 이면

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2},$$

따라서

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} \rightarrow \varphi.$$

또한 F_n 은 $\varphi^n/\sqrt{5}$ 에 가장 가까운 정수이다.

수의 크기를 비교할 때

거듭제곱 a^b 와 b^a 를 비교해야 하면 logarithm을 취해 $b \log a$ 와 $a \log b$ 를 비교한다. 특히

$$f(x) = \frac{\log x}{x}$$

는 $x = e$ 에서 최대이고 $x > e$ 에서는 감소한다. 2025 기출의 11^9 와 9^{11} 비교가 대표적이다.

Multivariable Calculus**Definition. Gradient and Directional Derivative**

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \partial f / \partial x_1 \\ \vdots \\ \partial f / \partial x_n \end{pmatrix}_{\mathbf{a}}.$$

단위벡터 $\mathbf{u}$ 방향의 directional derivative는

$$D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{u}.$$

Gradient는 가장 빠른 증가 방향을 가리킨다.

Definition. Jacobian and Total Derivative

$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이면

$$JF(\mathbf{a}) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{a}) \right).$$

미분 가능하다는 것은

$$F(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = F(\mathbf{a}) + DF(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}), \quad \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$$

인 best linear approximation 이 존재한다는 뜻이다.

Theorem. Multivariable Chain Rule

$$D(G \circ F)(\mathbf{a}) = DG(F(\mathbf{a})) DF(\mathbf{a}).$$

Jacobian matrix의 곱 순서를 바꾸지 않는다.

Formula. Hessian and Second-Derivative Test

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 의 Hessian 은

$$\text{Hess } f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right).$$

Critical point 에서 Hess f 가 positive definite 이면 strict local minimum, negative definite 이면 strict local maximum 이다. Indefinite 이면 saddle point 이다.

Theorem. Lagrange Multipliers

Constraint $g(\mathbf{x}) = c$ 위의 regular extremum 에서

$$\boxed{\nabla f = \lambda \nabla g}.$$

여러 constraints 라면 corresponding multiplier 를 더한다. 문제에서는 먼저 constraint 와 gradient 를 정확히 쓴다.

Formula. Change of Variables

좌표 변환 $\mathbf{x} = F(\mathbf{u})$ 에 대해

$$d\mathbf{x} = |\det DF(\mathbf{u})| d\mathbf{u}.$$

Polar/spherical coordinates 에서 Jacobian factor 를 빼먹지 않는다:

$$dA = r \, dr \, d\theta, \quad dV = \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$$

Formula. Vector Calculus Operators

$$\nabla f, \quad \nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times \mathbf{F}, \quad \Delta f = \nabla \cdot \nabla f.$$

$\mathbf{F} = \nabla f$ 이면 항상 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 이다. Simply connected domain 에서는 적절한 regularity 아래 curl-free field 가 conservative 이다.

Theorem. Green, Stokes, Divergence

형태를 알아보는 것이 핵심이다.

$$\oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

$$\int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

$$\iiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV.$$

Real Analysis

Definition. Supremum and Infimum

$S \subset \mathbb{R}$ 의 least upper bound가 $\sup S$, greatest lower bound가 $\inf S$ 이다. Maximum/minimum과 달리 $\sup S, \inf S$ 는 반드시 S 의 원소일 필요가 없다.

Theorem. Compactness in $\mathbb{R}^n$

Heine–Borel theorem:

$$K \subset \mathbb{R}^n \text{ compact} \iff K \text{ closed and bounded.}$$

연속함수는 compact set에서 maximum과 minimum을 갖는다.

Theorem. Extreme and Intermediate Value Principles

연속함수는 compact interval에서 maximum/minimum을 갖고, interval에서 두 함수값 사이의 모든 값을 취한다. 계산보다 “연속 + compact/interval”이라는 조건을 보는 것이 핵심이다.

Formula. Cauchy–Schwarz and Triangle Inequalities

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|, \quad \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Equality condition은 Cauchy–Schwarz에서 linear dependence이다.

Fact. Connectedness

$\mathbb{R}$ 의 connected subsets는 정확히 intervals이다. Continuous image of a connected set is connected; continuous image of a compact set is compact.

Fact. Irrational Rotation

Circle을 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 로 보고

$$x \mapsto x + \alpha \pmod{1}$$

를 반복한다. $\alpha \in \mathbb{Q}$ 이면 모든 orbit은 periodic이고, $\alpha \notin \mathbb{Q}$ 이면 각 orbit은 circle에 dense하다. “rational $\leftrightarrow$ periodic, irrational $\leftrightarrow$ dense”를 한 쌍으로 기억한다.

Fact. Cantor Set

표준 Cantor set은 closed, bounded, compact, perfect, nowhere dense, uncountable이며 Lebesgue measure 0이다. “구간을 계속 제거했는데도 uncountable”이라는 대비가 강한 quiz anchor이다.

Theorem. Local Uniform Convergence: Useful Consequence

함수열의 derivative와 limit를 교환하는 문제에서는 uniform convergence에 가까운 조건이 핵심이다. 과거 기출처럼 “local uniform convergence + derivative control”이 주어진다면 pointwise convergence만 보고 판단하지 않는다.

Complex Analysis

Formula. Euler Formula and Roots of Unity

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad z^n = 1 \implies z = e^{2\pi i k/n} \ (k = 0, \dots, n-1).$$

Principal argument는

$$\text{Arg } z \in (-\pi, \pi]$$

로 둔다.

Definition. Holomorphic Function

$f = u + iv$ 가 holomorphic이면 Cauchy–Riemann equations

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

를 만족한다. 충분한 regularity 아래 역도 성립한다.

Theorem. Cauchy’s Integral Formula

f 가 적절한 영역에서 holomorphic이고 a 가 단순 폐곡선 γ 내부에 있으면

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

더 일반적으로

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz.$$

Theorem. Residue Theorem

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}(f; a_k)$$

(a_k : γ 내부의 isolated singularities). Real improper integral을 contour integral로 바꾸는 문제의 핵심 결과이다.

Theorem. Liouville and Fundamental Theorem of Algebra

Bounded entire function은 constant이다. 그 결과를 이용하면 모든 nonconstant complex polynomial은 적어도 하나의 complex root를 갖는다.

Formula. Residues at Simple Poles

$f(z) = g(z)/h(z)$ 이고 $h(a) = 0, h'(a) \neq 0$ 이면

$$\text{Res}(f; a) = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

또한

$$\text{Res}\left(\frac{g(z)}{z-a}; a\right) = g(a).$$

Formula. Principal Logarithm

$$\text{Log } z = \log |z| + i \text{Arg } z, \quad \text{Arg } z \in (-\pi, \pi].$$

일반 logarithm은 $\log z = \log |z| + i(\arg z + 2\pi k)$ 처럼 다가치를 갖는다.

3 Linear Algebra

Theorem. Rank–Nullity

$\mathbf{A}$ 가 $m \times n$ matrix이면

$$\text{rk } \mathbf{A} + \dim \text{Null}(\mathbf{A}) = n.$$

Column rank와 row rank는 같다.

Formula. Determinant Essentials • row swap: determinant의 부호가 바뀐다.

- 한 row에 c 를 곱하면 determinant도 c 배.
- 한 row에 다른 row의 multiple을 더해도 determinant는 변하지 않는다.
- triangular matrix: $\det \mathbf{A} = \prod_i a_{ii}$.
- $\det(\mathbf{AB}) = \det \mathbf{A} \det \mathbf{B}$.
- $\mathbf{A}$ invertible $\iff \det \mathbf{A} \neq 0$.

Determinant를 계산할 때

처음부터 cofactor expansion하지 않는다. 먼저 triangular/block 구조, zero pattern, dependent 또는 proportional rows/columns, row operations, special matrix 여부를 본다. Cofactor expansion은 zero가 많을 때 특히 유리하다.

Formula. Determinant and Trace Identities

$$\det(\mathbf{A}^T) = \det \mathbf{A}, \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det \mathbf{A}}, \quad \det(c\mathbf{A}) = c^n \det \mathbf{A},$$

$$\operatorname{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \operatorname{tr} \mathbf{A} + \operatorname{tr} \mathbf{B}, \quad \boxed{\operatorname{tr}(\mathbf{AB}) = \operatorname{tr}(\mathbf{BA})}.$$

더 일반적으로 cyclic permutation은 trace를 보존한다.

Formula. Adjugate and Inverse

$$\mathbf{A} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \operatorname{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = (\det \mathbf{A}) \mathbf{I},$$

따라서 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 이면

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(\mathbf{A})}{\det \mathbf{A}}.$$

작은 행렬이나 symbolic question에서 유용하다.

Fact. LU Factorization and Pivoting

Gaussian elimination이 row exchange 없이 진행된다면 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ 꼴이 자연스럽게 나온다. 하지만 모든 invertible matrix가 pivoting 없는 LU factorization을 갖는 것은 아니다. 일반적으로 permutation matrix를 허용해

$$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$$

형태를 사용한다.

Theorem. Equivalent Invertibility Conditions

$n \times n$ matrix $\mathbf{A}$ 에 대해 다음은 동치이다.

$$\det \mathbf{A} \neq 0 \iff \operatorname{rk} \mathbf{A} = n \iff \operatorname{Null}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff 0 \notin \operatorname{spec}(\mathbf{A}).$$

또한 square matrices에서

$$\mathbf{AB} = \mathbf{I} \implies \mathbf{BA} = \mathbf{I}.$$

Definition. Eigenvalue and Eigenvector

$\mathbf{Av} = \lambda \mathbf{v}$ ($\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)이면 λ 는 eigenvalue, $\mathbf{v}$ 는 eigenvector이다. Eigenvalues는 characteristic polynomial

$$p_{\mathbf{A}}(t) = \det(t\mathbf{I} - \mathbf{A})$$

의 roots이다.

Formula. Trace, Determinant, and Eigenvalues

복소수까지 포함해 algebraic multiplicity로 세면

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr} \mathbf{A}, \quad \prod_{i=1}^n \lambda_i = \det \mathbf{A}.$$

$n \times n$ matrix가 가질 수 있는 distinct eigenvalues의 최대 개수는 n 이다.

Eigenvalue 문제를 받으면

$$\operatorname{tr} \mathbf{A} \rightarrow \det \mathbf{A} \rightarrow \operatorname{rk} \mathbf{A} \rightarrow \text{obvious vector} \rightarrow \text{structure} \rightarrow p_{\mathbf{A}}(\lambda)$$

Characteristic polynomial은 마지막 수단에 가깝게 둔다.

Formula. Eigenvalues under Standard Operations

$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 이면

$$\mathbf{A}^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}, \quad p(\mathbf{A})\mathbf{v} = p(\lambda)\mathbf{v}.$$

$\mathbf{A}$ 가 invertible이면 $\mathbf{A}^{-1}$ 의 corresponding eigenvalue는 λ^{-1} . 또한 $\mathbf{A} + c\mathbf{I}$ 는 eigenvalues를 c 만큼 shift 한다.

Theorem. Cayley–Hamilton

Characteristic polynomial $p_{\mathbf{A}}(t)$ 에 대해

$$p_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}) = \mathbf{0}.$$

고차 matrix power를 낮은 차수로 줄이거나 inverse formula를 얻는 데 즉시 쓸 수 있다.

Formula. Matrix Determinant Lemma

Invertible $\mathbf{A}$ 와 vectors $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 에 대해

$$\det(\mathbf{A} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T) = \det(\mathbf{A}) (1 + \mathbf{v}^T \mathbf{A}^{-1} \mathbf{u}).$$

특히 $\mathbf{I} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 의 determinant는 $1 + \mathbf{v}^T \mathbf{u}$ 이다.

Theorem. Diagonalizability

$\mathbf{A}$ 가 n 개의 linearly independent eigenvectors를 가지면

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}$$

으로 diagonalizable이다. Distinct eigenvalues에 대응하는 eigenvectors는 linearly independent 이므로 n 개의 distinct eigenvalues가 있으면 자동으로 diagonalizable이다.

Theorem. Spectral Theorem for Real Symmetric Matrices

실수 symmetric matrix는 orthogonally diagonalizable하다.

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^T, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}.$$

모든 eigenvalues는 real이고 서로 다른 eigenvalues의 eigenspaces는 orthogonal하다.

Formula. Special Matrices

Structure	Immediate facts	Quiz reaction
$\mathbf{J}_n$ (all ones)	rank 1; eigenvalues $n, 0, \dots, 0$	$\mathbf{1}$ 와 $\mathbf{1}^\perp$ 를 본다.
$\mathbf{J}_n - \mathbf{I}_n$	eigenvalues $n-1, -1, \dots, -1$	shift of eigenvalues.
$\mathbf{u}\mathbf{v}^\top$	rank ≤ 1 ; nonzero eigenvalue (if any) $\mathbf{v}^\top \mathbf{u}$	outer product.
Triangular matrix	diagonal entries are eigenvalues; determinant is their product	characteristic polynomial 불필요.
Orthogonal matrix	$\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, $ \det \mathbf{Q} = 1$	length/angle preservation.
Projection $\mathbf{P}$	$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$; eigenvalues only 0, 1	image/kernel split.
Reflection	eigenvalues typically 1 and -1	fixed subspace vs reversed direction.

Formula. Rank-One Matrix

$\mathbf{A} = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top$ 이면

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = (\mathbf{v}^\top \mathbf{u})\mathbf{u}.$$

따라서 $\mathbf{v}^\top \mathbf{u} \neq 0$ 이면 이것이 유일한 nonzero eigenvalue 이고

$$\text{tr } \mathbf{A} = \mathbf{v}^\top \mathbf{u}.$$

Formula. Sum of Outer Products

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^k \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top \implies \text{rk } \mathbf{A} \leq k.$$

각 outer product의 rank가 최대 1 이므로 rank subadditivity를 바로 적용한다.

Formula. Projection

Nonzero vector $\mathbf{u}$ 에 대한 line projection:

$$\text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Unit vector $\mathbf{u}$ 이면 projection matrix는

$$\mathbf{P} = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top.$$

Fact. Rotations in $\mathbb{R}^3$

Proper rotation matrix $\mathbf{R} \in SO(3)$ 는 회전축 방향의 eigenvalue 1을 가진다. 나머지 두 eigenvalues는 일반적으로 $e^{\pm i\theta}$ 이다. 따라서

$$\det \mathbf{R} = 1.$$

3D rotation 문제에서 “실수 eigenvector 하나”는 회전축을 뜻한다.

Fact. Pascal-Type Determinant

Binomial coefficients로 이루어진 Pascal-type triangular 또는 factorable matrix는 determinant가 1로 떨어지는 경우가 많다. 먼저 row/column recurrence와 triangular factorization을 찾는다.

Remark. Jordan canonical form은 diagonalizable하지 않은 matrix에 남는 구조를 기술한다. 과이널에서는 세부 계산보다 “diagonalization이 실패해도 Jordan form이 있다” 정도만 기억한다.

4 Differential Equations

Formula. First-Order Exponential Growth and Decay

$$y' = ay \implies y = Ce^{ax}.$$

$a > 0$ 이면 growth, $a < 0$ 이면 decay 이다.

Theorem. Constant-Coefficient Second-Order ODE

$$ay'' + by' + cy = 0$$

예는 characteristic equation

$$ar^2 + br + c = 0$$

을 쓴다. Roots가 $r_1 \neq r_2$ 이면 $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, repeated root r 이면 $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$, $\alpha \pm i\beta$ 이면

$$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Formula. Separable and First-Order Linear ODEs

$$y' = g(x)h(y) \implies \int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx,$$

$$y' + p(x)y = q(x), \quad \mu(x) = e^{\int p(x) dx}, \quad (\mu y)' = \mu q.$$

Formula. Constant-Coefficient Systems

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \implies \mathbf{x}(t) = e^{t\mathbf{A}}\mathbf{x}(0).$$

Diagonalizable하면 eigenmodes $e^{\lambda t}\mathbf{v}$ 의 linear combination으로 본다.

Fact. Three Fundamental PDEs

$$\text{Heat: } u_t = \kappa \Delta u, \quad \text{Wave: } u_{tt} = c^2 \Delta u, \quad \text{Laplace: } \Delta u = 0.$$

Heat는 diffusion, wave는 propagation, Laplace는 harmonic/equilibrium을 대표한다.

5 Combinatorics and Discrete Mathematics

Formula. Basic Counting

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, \quad \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

중복조합의 기본형:

$$x_1 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 0 \implies \binom{n+k-1}{k-1}.$$

Theorem. Binomial Theorem

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

특히

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n, \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad (n \geq 1).$$

Formula. Inclusion–Exclusion

두 집합:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

세 집합:

$$|A \cup B \cup C| = \sum |A| - \sum |A \cap B| + |A \cap B \cap C|.$$

“적어도 하나”를 직접 세기 복잡하면 complement를 먼저 본다.

Theorem. Pigeonhole Principle

$n + 1$ 개의 objects를 n 개의 boxes에 넣으면 어떤 box에는 최소 두 개가 들어간다. General form: N 개를 k 개에 넣으면 어떤 box에는 최소

$$\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$$

개가 들어간다.

Formula. Lattice Paths

$(0, 0)$ 에서 (m, n) 까지 right/up만 허용하면 경로 수는

$$\binom{m+n}{m}.$$

Diagonal을 넘지 않는 조건이 붙으면 reflection principle 또는 Catalan number를 의심한다.

Formula. Derangements

D_n 을 아무 원소도 제자리에 있지 않는 permutations의 수라 하면

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Formula. Vandermonde and Stars and Bars

$$\sum_k \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}.$$

Nonnegative integer solutions of

$$x_1 + \cdots + x_m = n$$

의 수는 $\binom{n+m-1}{m-1}$ 이고, positive solutions의 수는 $\binom{n-1}{m-1}$ 이다.

Formula. Catalan Numbers

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

Dyck paths, balanced parentheses, binary-tree 계수 등 여러 문제에 반복해서 나타난다.

Theorem. Burnside's Lemma

유한군 G 가 유한집합 X 에 작용할 때 orbit의 개수는

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

“회전/대칭을 같은 것으로 본다”는 counting 문제에서 떠올린다.

Formula. Linear Recurrence

$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$ 에는 characteristic polynomial 을 쓴다. Fibonacci 의 characteristic equation 은

$$r^2 - r - 1 = 0.$$

Theorem. Master Theorem for Divide-and-Conquer

$$T(n) = aT(n/b) + f(n), \quad d = \log_b a.$$

표준 세 case 만 기억한다.

1. $f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$: $T(n) = \Theta(n^d)$.
2. $f(n) = \Theta(n^d (\log n)^k)$: $T(n) = \Theta(n^d (\log n)^{k+1})$.
3. $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$ 이고 regularity condition 이 성립: $T(n) = \Theta(f(n))$.

Unequal subproblem sizes 에는 그대로 적용하지 않는다.

Theorem. Handshaking Lemma

그래프에서

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

따라서 odd degree vertices 의 개수는 항상 짝수이다.

Theorem. Eulerian Trail Criterion

Connected graph 에서 모든 vertex degree 가 even 이면 Eulerian circuit 이 존재한다. 정확히 두 vertex 만 odd degree 이면 그 두 점을 endpoints 로 하는 Eulerian trail 이 존재한다. Königsberg bridges 문제의 핵심이다.

Formula. Trees

n vertices 를 가진 tree 는 정확히

$$|E| = n - 1$$

개의 edges 를 가진다. Connected graph 에서 cycle 이 없다는 것과 $|E| = |V| - 1$ 은 tree 의 대표적 동치 조건이다.

Theorem. Planar Graph Euler Formula

Connected planar graph 의 planar embedding 에서

$$V - E + F = 2.$$

Simple planar graph ($V \geq 3$) 이면

$$E \leq 3V - 6,$$

and triangle-free 이면 $E \leq 2V - 4$.

Fact. Spanning Trees

Tree 는 connected acyclic graph 이고 n vertices 이면 edges 는 정확히 $n - 1$ 개이다. Complete graph 의 spanning-tree 수는 Cayley's formula

$$T(K_n) = n^{n-2}.$$

Formula. Tower of Hanoi

n disks를 옮기는 최소 move 수는

$$\boxed{2^n - 1}.$$

Recurrence $T_n = 2T_{n-1} + 1$ 의 대표 anchor이다.

Theorem. Euler's Polyhedron Formula

Convex polyhedron에 대해

$$V - E + F = 2.$$

각 vertex의 degree가 3이고 f_k 가 k -gonal faces의 수이면

$$\sum_{k \geq 3} (6 - k)f_k = 12.$$

따라서 모든 face가 pentagon 또는 hexagon이면 pentagons는 정확히 12개이다.

경우의 수 문제를 받으면

Order가 중요한가, repetition이 허용되는가, complement가 쉬운가, inclusion-exclusion이 필요할까, lattice path로 바뀌는가, diagonal constraint가 Catalan/reflection으로 가는가를 순서대로 본다.

6 Probability and Statistics

Formula. Conditional Probability and Bayes

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Bayes' theorem:

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_j \mathbb{P}(B | A_j)\mathbb{P}(A_j)}.$$

조건부확률에서는 sample space가 바뀐다는 점을 먼저 생각한다.

Definition. Independence

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Disjoint와 independent는 다르다. Positive-probability disjoint events는 independent가 아니다.

Formula. Expectation and Variance

Discrete random variable:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x\mathbb{P}(X = x).$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Independent X, Y 에 대해

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Theorem. Linearity of Expectation

$$\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{E}[X_i].$$

Independence는 필요 없다. Count를 묻는 expectation 문제에서는 indicator random variables를 먼저 고려한다.

Proposition. Product of Independent Variables

Independent integrable variables에 대해

$$\mathbb{E}[X_1 \cdots X_n] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i].$$

Expectation of a sum과 달리 product에서는 independence가 중요하다.

Formula. Total Probability and Total Expectation

Partition $B_1, \dots, B_m$ 에 대해

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i),$$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]].$$

또한

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid Y]).$$

Formula. Covariance and Independence

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y],$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

Independent이면 covariance는 0이지만 converse는 일반적으로 거짓이다.

Fact. Memoryless Distributions

Geometric과 exponential distribution은 memoryless:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

Discrete와 continuous의 대표적인 memoryless distributions이다.

Formula. Tail-Sum Formula

$X \in \mathbb{N}_0$ 이면

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

Waiting-time 문제에서는 “아직 끝나지 않았을 확률”을 더하는 방식으로 기억한다.

Formula. Common Distributions: pmf/pdf, Mean, Variance

Distribution	pmf / pdf	$\mathbb{E}[X]$	$\text{Var}(X)$
Bern(p)	$\mathbb{P}(X = x) = p^x(1-p)^{1-x}, x = 0, 1$	p	$p(1-p)$
Bin(n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Geom(p)	$(1-p)^{k-1} p, k \in \mathbb{N}$	$1/p$	$(1-p)/p^2$
Pois(λ)	$e^{-\lambda} \lambda^k / k!$	λ	λ
Unif(a, b)	$1/(b-a)$ on $[a, b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
Exp(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$	μ	σ^2

Geometric distribution은 MATH000 convention대로 **first success**가 나온 **trial**까지 센다.

Formula. Sample Mean and Variance

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Normal sample에서는 표준화와 t, χ^2 distributions가 자연스럽게 등장한다. Final에서는 notation과 association을 우선 기억한다.

Formula. Maxima and Minima

Independent identically distributed $X_1, \dots, X_n$ 의 CDF가 F 이면

$$\mathbb{P}\left(\max_i X_i \leq x\right) = F(x)^n,$$

$$\mathbb{P}\left(\min_i X_i > x\right) = (1 - F(x))^n.$$

Max/min은 CDF로 바꾸면 곱셈으로 정리된다.

Formula. Birthday Problem

n 명이 365일에 균등하게 태어난다고 단순화하면 모두 다른 생일일 확률은

$$\prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365},$$

따라서 생일이 같은 pair가 적어도 하나 있을 확률은

$$1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}.$$

$n = 23$ 에서 이미 $1/2$ 를 넘는다.

Fact. Monty Hall

문 하나를 고른 뒤 진행자가 항상 goat가 있는 다른 문 하나를 열고 switch를 허용하는 표준 Monty Hall 문제에서

$$\mathbb{P}(\text{stay wins}) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(\text{switch wins}) = \frac{2}{3}.$$

Formula. Expected Number of Runs

Independent Bernoulli sequence에서 run count는 adjacent changes의 indicators로 쓴다. Fair coin을 n 번 던지면

$$\mathbb{E}[R_n] = 1 + \sum_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \neq X_{i-1}) = 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

Fact. Two Stopping-Time Anchors from 2025 • Fair coin을 두 번 연속 같은 결과가 나올 때까지 던지면 expected number of tosses는 $\boxed{3}$.

- Fair die를 6이 나올 때까지 던져 나온 눈의 합을 더하면 expected total은 $\boxed{21}$.

두 문제 모두 “상태를 두고 expectation recurrence를 세운다”는 공통 kernel을 가진다.

기댓값 문제를 받으면

1. “개수”를 묻는가? → indicators + linearity.
2. product인가? → independence 확인.
3. “적어도 하나”인가? → complement.
4. “until / first time”인가? → geometric, recurrence, tail-sum.
5. condition이 붙었는가? → conditional sample space를 다시 만든다.

7 Geometry

Synthetic Geometry

Formula. Triangle Essentials

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= c^2 \quad (\text{right triangle}), \\ \frac{a}{\sin A} &= \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C. \end{aligned}$$

Area formulas:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}ab \sin C = rs = \frac{abc}{4R}, \\ K &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}. \end{aligned}$$

Formula. Triangle Area Toolkit

Side lengths a, b, c , semiperimeter $s = (a + b + c)/2$, inradius r , circumradius R , area K 에 대해

$$K = rs = \frac{abc}{4R} = \frac{1}{2}bc \sin A,$$

$$K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{Heron's formula}).$$

또한 cosine law:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Formula. Circle Essentials

Radius R 인 circle에서 central angle θ (radians)에 대해

$$\text{arc length} = R\theta, \quad \text{sector area} = \frac{1}{2}R^2\theta.$$

Tangent는 접점에서 radius와 perpendicular이며, external point에서 그은 두 tangents의 길이는 같다.

Theorem. Thales' Theorem

Diameter가 subtend하는 inscribed angle은 90° 이다. Circle + right angle 문제가 나오면 diameter를 의심한다.

Formula. Ceva and Menelaus

Triangle ABC 에서 $D \in BC, E \in CA, F \in AB$. Concurrent 조건:

$$\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB} = 1.$$

Collinear 조건(Menelaus)은 directed ratio convention 아래 대응하는 product가 -1 이다.

Fact. Triangle Centers

Centroid는 medians의 교점이며 각 median을 vertex 쪽에서 $2 : 1$ 로 나눈다. Circumcenter는 perpendicular bisectors의 교점, incenter는 angle bisectors의 교점, orthocenter는 altitudes의 교점이다.

Fact. Platonic Solids

정다면체는 정확히 다섯 개: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron. Face counts는 각각

$$4, 6, 8, 12, 20.$$

Analytic Geometry**Formula. Dot Product and Projection**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta, \quad \text{proj}_{\mathbf{u}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{u}.$$

Orthogonality는 dot product 0.

Formula. Plane and Point-Plane Distance

Plane

$$ax + by + cz = d$$

의 normal vector는 (a, b, c) . Point (x_0, y_0, z_0) 에서 plane까지 거리는

$$\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Sphere가 plane에 tangent 이면 center-plane distance가 radius와 같다.

Formula. Sphere

Center $\mathbf{c}$ 와 radius r 인 sphere:

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\|^2 = r^2.$$

Coordinate planes $x = 0, y = 0, z = 0$ 에 모두 tangent 한 first-octant sphere는 center가 (r, r, r) 풀이다.

Formula. Standard Areas and Volumes

$$A_{\text{circle}} = \pi r^2, \quad V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3} \pi r^3, \quad A_{\text{sphere}} = 4\pi r^2,$$

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h, \quad V_{\text{cylinder}} = \pi r^2 h.$$

Fact. Archimedes' Sphere and Cylinder

Radius r 인 sphere와 이를 꼭 맞게 둘러싼 radius r , height $2r$ cylinder에서

$$V_{\text{sphere}} : V_{\text{cylinder}} = 2 : 3.$$

Archimedes와 Fields Medal reverse design의 연결까지 함께 기억한다.

Theorem. Pick's Theorem

Lattice polygon의 area는

$$A = I + \frac{B}{2} - 1,$$

여기서 I 는 interior lattice points, B 는 boundary lattice points의 수이다.

8 Number Theory

Formula. Euclidean Algorithm

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b).$$

또한

$$\boxed{\gcd(a, b) \operatorname{lcm}(a, b) = |ab|}.$$

Theorem. Bézout's Identity

어떤 $x, y \in \mathbb{Z}$ 가 존재하여

$$\gcd(a, b) = ax + by.$$

따라서

$$ax + by = c \text{가 integer solution을 가짐} \iff \gcd(a, b) \mid c.$$

Formula. Prime Factorization and Divisors

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i} \implies \tau(n) = \prod_{i=1}^r (a_i + 1).$$

$$\boxed{\tau(n) \text{ is odd} \iff n \text{ is a perfect square.}}$$

약수는 보통 $d \leftrightarrow n/d$ 로 pair가 되고 $\sqrt{n}$ 에서만 자기 자신과 짝지어진다.

Formula. Legendre's Formula

Prime p 에 대해

$$v_p(n!) = \sum_{k \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Factorial divisibility와 trailing prime powers를 묻는 문제에서 즉시 쓴다.

Definition. Congruence

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$$

덧셈, 뺄셈, 곱셈은 congruence에서 그대로 가능하지만 division은 inverse 존재 여부를 확인해야 한다.

Theorem. Linear Congruence

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

이 풀릴 필요충분조건은

$$\boxed{\gcd(a, n) \mid b}.$$

$d = \gcd(a, n)$ 가 b 를 나누면 modulo n 에서 정확히 d 개의 solution classes가 생긴다.

Formula. Modular Inverse

$$a^{-1} \pmod{n} \text{ exists} \iff \gcd(a, n) = 1.$$

Extended Euclidean algorithm으로 inverse를 실제로 구할 수 있다.

Fact. Small-Modulus Square Residues

$$x^2 \pmod{4} \in \{0, 1\}, \quad x^2 \pmod{8} \in \{0, 1, 4\}.$$

따라서 두 squares의 합은 modulo 4에서 3이 될 수 없다. 2010 과학퀴즈의 $x^2 + y^2 = 963$ 불가능성의 핵심이다.

정수해의 존재성을 물으면

작은 modulus를 먼저 본다. 특히 2, 4, 8, 3, 5, 9에서 square/cube residue가 강하게 제한되면 복잡한 factorization보다 훨씬 빨리 끝난다.

Theorem. Fermat and Euler

Prime p 에서 $p \nmid a$ 이면

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

일반적으로 $\gcd(a, n) = 1$ 이면

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Formula. Euler's Totient

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

특히 p prime이면 $\varphi(p) = p - 1$ 이고

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$$

Theorem. Chinese Remainder Theorem

m, n 이 coprime이면

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

은 modulo mn 에서 유일한 solution class를 가진다. Pairwise coprime moduli에도 동일하게 확장된다.

Theorem. Wilson's Theorem

$p > 1$ 에 대해

$$p \text{ prime} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

유명하고 짧은 prime characterization으로 기억한다.

Formula. Divisor Functions

$n = \prod p_i^{a_i}$ 이면

$$\tau(n) = \prod_i (a_i + 1), \quad \sigma(n) = \prod_i \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

n 이 perfect square일 때와 그때에만 $\tau(n)$ 이 odd이다.

Formula. Multiplicative Order

$\gcd(a, n) = 1$ 일 때 $\text{ord}_n(a)$ 는 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 인 최소 양의 k . 항상

$$\text{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

Order를 알면 exponent reduction을 빠르게 할 수 있다.

Fact. Euler Criterion and Quadratic Residues

Odd prime $p \nmid a$ 에 대해

$$a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}.$$

Quadratic reciprocity는 odd primes p, q 에 대해

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}.$$

Fact. Continued Fractions

Simple continued fraction은 rational number에서 유한하게 끝난다. 반대로 quadratic irrational의 simple continued fraction은 eventually periodic이다 (Lagrange theorem). 대표적으로

$$\varphi = [1; 1, 1, 1, \dots].$$

Fact. Famous Number-Theory Anchors • Goldbach conjecture: 모든 짝수 > 2 가 두 primes의 합인가? 아직 open.

- Twin prime conjecture: 차이가 2인 prime pairs가 무한히 많은가? 아직 open.
- Quadratic reciprocity: 가우스 (Carl Friedrich Gauss)의 대표적 number-theory anchor.
- Fermat's Last Theorem: $n > 2$ 에서 $x^n + y^n = z^n$ 의 nonzero integer solutions가 없으며 앤드루 와일스 (Andrew Wiles)가 증명했다.

9 Algebra

Definition. Group

Group $(G, *)$ 는 closure, associativity, identity, inverse를 만족한다. Additive notation에서는 identity가 0, inverse가 $-a$ 이고 multiplicative notation에서는 identity가 1, inverse가 a^{-1} 이다.

Theorem. Lagrange's Theorem

Finite group G 의 subgroup H 에 대해

$$|H| \mid |G|.$$

따라서 원소 g 의 order도 $|G|$ 를 나눈다.

Theorem. First Isomorphism Theorem

Group homomorphism $\varphi : G \rightarrow H$ 에 대해

$$G / \ker \varphi \cong \text{im } \varphi.$$

Kernel은 normal subgroup이고, injective iff $\ker \varphi = \{e\}$.

Fact. Orders in Finite Groups

Lagrange에 의해 $H \leq G$ 이면 $|H| \mid |G|$. 특히 element order는 $|G|$ 를 나누고,

$$g^{|G|} = e$$

for every $g \in G$ in a finite group.

Fact. Cyclic and Permutation Groups

Cyclic group은 한 generator로 생성된다. S_n 은 n 개 원소의 모든 permutations의 group이고

$$|S_n| = n!.$$

Even permutations는 alternating group A_n 을 이루며 $|A_n| = n!/2$ ($n \geq 2$).

Fact. Finite vs Finitely Generated

Finite group은 항상 finitely generated이지만 converse는 거짓이다. 예를 들어 $(\mathbb{Z}, +)$ 는 generator 1 하나로 생성되지만 infinite이다.

Fact. Classical Groups

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}) = \{\mathbf{A} \in M_n(\mathbb{F}) : \det \mathbf{A} \neq 0\},$$

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}) = \{\mathbf{A} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}) : \det \mathbf{A} = 1\}.$$

Theorem. Abel–Ruffini

General polynomial of degree 5 이상에는 coefficients에서 시작하는 universal formula by radicals가 존재하지 않는다. “모든 quintic equation이 풀리지 않는다”는 뜻은 아니다.

Fact. Quaternions

Hamilton의 quaternions $\mathbb{H}$ 에서

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$

따라서 $ij = k$ 이지만 $ji = -k$ 이다. 대표적인 noncommutative division algebra이다.

10 Topology

Definition. Open, Closed, Interior, Closure

Topological space에서 open sets가 구조를 정한다. A 의 interior와 closure는 각각

$$A^\circ, \text{ int } A, \quad \overline{A}, \text{ cl } A$$

로 쓴다. Closed set은 complement가 open인 집합이다.

Definition. Homeomorphism

Bijjective continuous map $f: X \rightarrow Y$ 의 inverse도 continuous이면 homeomorphism이다. Topology는 homeomorphism 아래 보존되는 성질을 연구한다.

Fact. Compactness and Connectedness

Continuous image of compact is compact; continuous image of connected is connected. $\mathbb{R}^n$ 에서는 compact $\iff$ closed and bounded.

Fact. Fundamental Group Anchors

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(S^n) = 0 \quad (n \geq 2).$$

Circle에는 한 정수만큼의 winding 정보가 있고, higher-dimensional spheres는 simply connected이다.

Formula. Euler Characteristic

Polyhedron/surface combinatorics에서

$$\chi = V - E + F.$$

Sphere는 $\chi = 2$, torus는 $\chi = 0$ 이다.

Formula. Euler Characteristic of Orientable Surfaces

Closed orientable surface of genus g 에 대해

$$\chi = 2 - 2g.$$

Sphere $g = 0$ gives 2, torus $g = 1$ gives 0.

Fact. Poincaré Conjecture

Closed simply connected 3-manifold는 S^3 와 homeomorphic이라는 명제. 그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)이 Ricci flow를 이용해 해결했고 2006 Fields Medal을 거부했다.

Fact. Thurston's Eight Geometries

Closed 3-manifolds의 geometric decomposition에 등장하는 여덟 model geometries가 있다. 과학 퀴즈에서는 “Thurston $\leftrightarrow$ 8 geometries $\leftrightarrow$ 3-manifolds” association을 기억하는 것으로 충분하다.

Part II Facts to Memorize

11 Mathematical Prizes and Congresses

The Three Prizes

Prize	Core facts	Strong quiz anchors
Fields Medal	first 1936; normally every four years at ICM; IMU; age condition	John Charles Fields; up to four since 1966; medal design includes Archimedes
Abel Prize	first 2003; annual; Norwegian Academy; Oslo; no age limit	Niels Henrik Abel; often called a mathematics analogue of a Nobel, but not literally a Nobel
Wolf Prize in Mathematics	first 1978; Wolf Foundation, Israel; no age limit	Ricardo Wolf was an inventor/diplomat/philanthropist, not a mathematician

Fact. No Nobel Prize in Mathematics

Nobel's will listed physics, chemistry, physiology or medicine, literature, and peace; mathematics was not included. The romantic-rivalry story is unsupported.

Fields Medal and ICM

Fact. Fields Basics

ICM = *International Congress of Mathematicians*; IMU = *International Mathematical Union*. A candidate's 40th birthday must not occur before January 1 of the Congress year. First medals: 1936, Oslo, Lars Ahlfors and Jesse Douglas.

Year	Place / names	Must-know anchor
1936	Oslo; Ahlfors, Douglas	first Fields Medals
1966	Moscow; Atiyah, Cohen, Grothendieck, Smale	first year with four medalists; forcing/CH; modern algebraic geometry
1982	Warsaw (held 1983); Connes, Thurston, Yau	noncommutative geometry; 3-manifolds; Calabi conjecture
1990	Kyoto; Drinfeld, Jones, Mori, Witten	Witten = first physicist Fields Medalist
2006	Madrid; Okounkov, Perelman, Tao, Werner	Perelman declined; Tao; probability/SLE
2010	Hyderabad; Lindenstrauss, Ngô, Smirnov, Villani	Ngô = Fundamental Lemma; Villani = optimal transport/Boltzmann
2014	Seoul; Avila, Bhargava, Hairer, Mirzakhani	Mirzakhani = first woman Fields Medalist
2018	Rio; Birkar, Figalli, Scholze, Venkatesh	Birkar's medal stolen; Scholze = perfectoid spaces
2022	Helsinki ceremony; Duminil-Copin, Huh, Maynard, Viazovska	Huh; Viazovska = second woman; sphere packing 8,24
2026	Philadelphia	Wang, Tsimerman, Deng, Pardon; current-year anchors in Part III

Fact. Fields Medal Design

The medal bears Archimedes. A sphere and circumscribed cylinder are associated with Archimedes' celebrated 2 : 3 volume ratio and his tomb tradition.

Abel and Wolf: Selected Anchors

Year	Laureate	Anchor
2003 Abel	Jean-Pierre Serre	topology, algebraic geometry, number theory; first Abel laureate
2004 Abel	Atiyah, Singer	index theorem
2005 Abel	Peter Lax	PDE, numerical analysis, Lax equivalence theorem
2009 Abel	Mikhail Gromov	geometry, geometric group theory
2014 Abel	Yakov Sinai	dynamical systems, probability
2016 Abel	Andrew Wiles	Fermat's Last Theorem
2018 Abel	Robert Langlands	Langlands program
2019 Abel	Karen Uhlenbeck	first woman Abel laureate; gauge theory
2021 Abel	László Lovász, Avi Wigderson	combinatorics / theoretical CS
2022 Abel	Dennis Sullivan	topology, dynamics
2023 Abel	Luis Caffarelli	nonlinear PDE
2024 Abel	Michel Talagrand	probability, concentration, spin glasses
2025 Abel	Masaki Kashiwara	algebraic analysis, D -modules
2026 Abel	Gerd Faltings	arithmetic geometry; Mordell conjecture

12 Mathematicians and Mathematical Institutions

Canonical Mathematicians: Ancient to Nineteenth Century

Mathematician	Recognition anchors
유클리드 (Euclid)	<i>Elements</i> ; axiomatic geometry; Euclidean algorithm.
아르키메데스 (Archimedes)	sphere/cylinder 2 : 3; method of exhaustion; Fields Medal imagery.
아폴로니오스 (Apollonius)	<i>Conics</i> ; ellipse/parabola/hyperbola.
디오판토스 (Diophantus)	<i>Arithmetica</i> ; Diophantine equations; Fermat's margin note.
유휘 (Liu Hui)	<i>Nine Chapters</i> commentary; elimination; polygon approximation of π .
조충지 (Zu Chongzhi)	355/113; exceptionally accurate ancient approximation of π .
아리아바타 (Aryabhata)	<i>Aryabhatiya</i> ; trigonometry, astronomy, sine tables.
브라마굽타 (Brahmagupta)	arithmetic of zero/negative numbers; Brahmagupta formula; Pell-type equations.
알콰리즈미 (al-Khwarizmi)	algebra; <i>al-jabr</i> ; source of the words algebra and algorithm.
피보나치 (Fibonacci)	<i>Liber Abaci</i> ; Fibonacci sequence; Hindu-Arabic numerals in Europe.
타르탈리아 (Tartaglia)	cubic equations; Cardano-Tartaglia priority dispute.
카르다노 (Cardano)	<i>Ars Magna</i> ; cubic/quartic equations; early probability.
페라리 (Ferrari)	general quartic solution.
봄벨리 (Bombelli)	systematic complex-number rules in algebra.
비에트 (Viète)	symbolic algebra; Viète formulas.
네이피어 (Napier)	logarithms; Napier's bones.
데카르트 (Descartes)	Cartesian coordinates; analytic geometry; rule of signs.
페르마 (Fermat)	FLT; little theorem; number theory; probability with Pascal.
파스칼 (Pascal)	Pascal triangle; probability; projective geometry.

Mathematician	Recognition anchors
뉴턴 (Newton)	calculus/fluxions; mechanics; generalized binomial theorem; <i>Principia</i> .
라이프니츠 (Leibniz)	independent calculus; $\int$, dx notation; binary arithmetic.
야코프 베르누이 (Jakob Bernoulli)	law of large numbers; Bernoulli numbers; <i>Ars Conjectandi</i> .
요한 베르누이 (Johann Bernoulli)	brachistochrone; early calculus; teacher of Euler and l'Hôpital.
드무아브르 (de Moivre)	de Moivre formula; normal approximation to binomial.
오일러 (Euler)	Basel problem; $e^{i\theta}$; Königsberg; totient; prolific notation.
라그랑주 (Lagrange)	Lagrange multipliers; mechanics; group-theoretic precursor; interpolation.
라플라스 (Laplace)	probability; Laplace transform/equation; celestial mechanics.
르장드르 (Legendre)	Legendre symbol/polynomials; least squares; number theory.
가우스 (Gauss)	quadratic reciprocity; <i>Disquisitiones</i> ; normal/Gaussian; 17-gon.
푸리에 (Fourier)	Fourier series/transform; heat equation.
코시 (Cauchy)	rigorous analysis; Cauchy sequences/integral theorem; <i>Cours d'Analyse</i> .
아벨 (Abel)	quintic impossibility by radicals; elliptic functions; Abel Prize namesake.
갈루아 (Galois)	Galois theory; permutation groups; solvability by radicals; died after duel.
해밀턴 (Hamilton)	quaternions; $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.
불 (Boole)	Boolean algebra; algebraic logic.
리만 (Riemann)	Riemann Hypothesis; Riemann integral; Riemannian geometry; zeta function.
바이어슈트라스 (Weierstrass)	rigorous analysis; epsilon-delta; pathological continuous functions.
데데킨트 (Dedekind)	Dedekind cuts; ideals; foundations of number systems.
칸토어 (Cantor)	set theory; diagonal argument; countability; Cantor set.
클라인 (Klein)	Erlangen program; Klein bottle; geometry via transformation groups.
푸앵카레 (Poincaré)	topology; dynamical systems; Poincaré conjecture; qualitative ODE.
힐베르트 (Hilbert)	23 problems; Hilbert space; axiomatic foundations.

Canonical Mathematicians: Twentieth Century to Present

Mathematician	Recognition anchors
에미 뇌터 (Emmy Noether)	symmetry $\leftrightarrow$ conservation; abstract algebra; ideals/rings.
라마누잔 (Srinivasa Ramanujan)	1729; partitions, series, number theory; Hardy collaboration.
하디 (G. H. Hardy)	analytic number theory; Hardy-Weinberg; Ramanujan; <i>A Mathematician's Apology</i> .
하우스도르프 (Hausdorff)	topology; Hausdorff spaces; Hausdorff dimension.
바나흐 (Banach)	Banach spaces; contraction principle; Lwów/Scottish Book.

Mathematician	Recognition anchors
폰 노이만 (John von Neumann)	operator theory; game theory; computing architecture; quantum foundations.
괴델 (Kurt Gödel)	incompleteness; consistency of AC/CH relative to ZF.
콜모고로프 (Kolmogorov)	axioms of probability; complexity; turbulence.
앨런 튜링 (Alan Turing)	Turing machine; computability; Entscheidungsproblem; cryptanalysis.
노버트 위너 (Norbert Wiener)	Wiener process; cybernetics; harmonic analysis.
클로드 섀넌 (Claude Shannon)	information theory; entropy; channel capacity.
폴 에르되시 (Paul Erdős)	probabilistic method; combinatorics/number theory; Erdős number.
알렉산더 그로텐디크 (Alexander Grothendieck)	modern algebraic geometry; schemes; 1966 Fields Medal.
장피에르 세르 (Jean-Pierre Serre)	algebraic topology/geometry/number theory; first Abel laureate.
마이클 아티야 (Michael Atiyah)	K-theory; Atiyah-Singer index theorem; 1966 Fields.
존 밀너 (John Milnor)	exotic 7-spheres; differential topology; Fields/Wolf/Abel.
존 내시 (John Nash)	Nash equilibrium; geometry/PDE; Nobel economics and Abel.
윌리엄 서스턴 (William Thurston)	3-manifolds; geometrization; eight geometries.
에드워드 위튼 (Edward Witten)	mathematical physics; 1990 Fields; first physicist medalist; history major.
앤드루 와일스 (Andrew Wiles)	Fermat's Last Theorem; modularity; 2016 Abel.
로버트 랭글랜즈 (Robert Langlands)	Langlands program; reciprocity/functoriality; 2018 Abel.
미하일 그로모프 (Mikhail Gromov)	geometry; Gromov-Hausdorff; geometric group theory.
카렌 올렌벡 (Karen Uhlenbeck)	gauge theory; harmonic maps; first woman Abel laureate.
그리고리 페렐만 (Grigori Perelman)	Poincaré/geometrization via Ricci flow; declined Fields and Millennium prize money.
테렌스 타오 (Terence Tao)	analysis/PDE/additive combinatorics; Green-Tao; 2006 Fields.
세드리크 빌라니 (Cédric Villani)	optimal transport; Boltzmann equation; 2010 Fields.
마리암 미르자하니 (Maryam Mirzakhani)	moduli/Riemann surfaces; first woman Fields Medalist.
만줄 바르가바 (Manjul Bhargava)	number theory, higher composition laws; 2014 Fields.
피터 솔체 (Peter Scholze)	perfectoid spaces; p -adic geometry; 2018 Fields.
메리나 비아조우스카 (Maryna Viazovska)	sphere packing dimensions 8 and 24; 2022 Fields.
허준이 (June Huh)	combinatorics + Hodge theory; matroids/log-concavity; 2022 Fields.
제임스 메이너드 (James Maynard)	prime gaps; Diophantine approximation; 2022 Fields.
이탕 장 (Yitang Zhang)	first bounded-gap theorem for infinitely many prime pairs.

Mathematician	Recognition anchors
도널드 커누스 (Donald Knuth)	algorithms; $\text{\TeX}$; <i>The Art of Computer Programming</i> .
존 콘웨이 (John Conway)	surreal numbers; Game of Life; groups; look-and-say sequence.
라슬로 로바스 (László Lovász)	combinatorics/algorithms; local lemma; graph limits.
아비 위그더슨 (Avi Wigderson)	theoretical CS; randomness/complexity; Abel + Turing.
미셸 탈라그랑 (Michel Talagrand)	probability; concentration; spin glasses; 2024 Abel.
마사키 가시와라 (Masaki Kashiwara)	D -modules, microlocal analysis, crystal bases; 2025 Abel.
게르트 팔팅스 (Gerd Faltings)	Mordell conjecture; arithmetic geometry; 1986 Fields, 2026 Abel.

Fact. Institution Anchors • IMU: ICM and Fields Medal; international union for mathematics.

- **CMI:** Clay Mathematics Institute; Millennium Prize Problems.
- **IAS:** Princeton; independent research institute; Einstein, von Neumann, Gödel and many others.
- **IHÉS:** France; high-level mathematics/theoretical physics; Grothendieck historically central.
- **SLMath:** former MSRI; Berkeley; renamed Simons Laufer Mathematical Sciences Institute.
- **KIAS:** Korea Institute for Advanced Study; Korean basic-science research institute.

13 Mathematical History, Works, and Anecdotes

Historical Timeline: High-Yield Landmarks

Date	Event / anchor
c. 300 BCE	Euclid, <i>Elements</i> : axiomatic geometry and Euclidean algorithm.
c. 250 BCE	Archimedes: sphere/cylinder, method of exhaustion.
c. 250 CE	Diophantus, <i>Arithmetica</i> : indeterminate equations.
499	Aryabhata, <i>Aryabhatiya</i> .
628	Brahmagupta gives systematic arithmetic rules for zero and negative numbers.
1202	Fibonacci, <i>Liber Abaci</i> : Hindu-Arabic numerals in Europe.
1545	Cardano, <i>Ars Magna</i> : cubic/quartic equations; complex numbers forced into algebra.
1614	Napier publishes logarithms.
1631	$<$ and $>$ appear in Harriot's posthumous work.
1650s–1680s	Newton and Leibniz independently develop calculus; Leibniz notation becomes standard.
1706	William Jones uses π for circle ratio; Euler later popularizes it.
1713/1738	St. Petersburg paradox: Nicolaus and Daniel Bernoulli.
1734–1735	Euler solves Basel problem: $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$.
1736	Euler's Königsberg bridges paper: classical birth of graph theory.
1742	Goldbach writes to Euler; Goldbach conjecture.
1763	Bayes' essay published posthumously by Richard Price.
1777/1794	Euler uses i for $\sqrt{-1}$; later popularized.
1796	Gauss, age 19: constructibility of regular 17-gon.
1799	Gauss gives a substantially complete proof of Fundamental Theorem of Algebra.

Date	Event / anchor
1801	Gauss publishes <i>Disquisitiones Arithmeticae</i> ; Ceres orbit/least squares story.
1821	Cauchy, <i>Cours d'Analyse</i> : rigorous limits/convergence.
1824	Abel proves general quintic is not solvable by radicals.
1830s–1846	Galois links polynomial solvability to permutation groups; manuscripts published posthumously.
1843	Hamilton discovers quaternions.
1844	Liouville proves existence of transcendental numbers.
1854	Riemann habilitation lecture: manifolds and curvature.
1873	Hermite proves e transcendental.
1874	Cantor: countability/uncountability; foundational set theory.
1882	Lindemann proves π transcendental; squaring the circle impossible.
1895	Poincaré, <i>Analysis Situs</i> : foundational algebraic topology.
1896	Hadamard and de la Vallée Poussin prove Prime Number Theorem independently.
1900	Hilbert presents famous problems at Paris ICM; list of 23 shapes 20th-century mathematics.
1901	Russell paradox exposes problems in naive set theory.
1904–1908	Zermelo: well-ordering via Choice; axiomatization leading to ZF/ZFC.
1918	Noether theorem: continuous symmetry implies conservation law.
1931	Gödel incompleteness theorems.
1933	Kolmogorov axiomatizes probability with measure theory.
1935–1941	Lwów mathematicians record problems in <i>The Scottish Book</i> .
1936	Turing machine/undecidability; first Fields Medals in Oslo.
1947	Dantzig introduces simplex method.
1948	Shannon's information theory: entropy/channel capacity.
1950	Nash equilibrium.
1956	Milnor discovers exotic 7-spheres.
1963	Atiyah-Singer index theorem; Cohen's forcing work yields CH independence from ZFC.
1970	Matiyasevich completes negative solution of Hilbert's tenth problem over integers.
1976–1977	Appel-Haken computer-assisted proof of Four Color Theorem.
1983	Faltings proves Mordell conjecture.
1994–1995	Wiles/Taylor prove Fermat's Last Theorem via modularity.
1998–2014	Hales' Kepler conjecture proof and Flyspeck formal verification.
2002–2003	Perelman posts Ricci-flow papers proving Poincaré/geometrization.
2004	Green-Tao: primes contain arbitrarily long arithmetic progressions.
2013	Yitang Zhang: bounded prime gaps breakthrough.
2014	ICM Seoul; Mirzakhani first woman Fields Medalist.
2016	Viazovska: optimal E_8 sphere packing in dimension 8; dimension 24 soon follows.
2022	Huh Fields Medal; Viazovska becomes second woman Fields Medalist.
2025	Hong Wang and Joshua Zahl prove 3D Keakeya conjecture.

Works Worth Recognizing

Work	Author / association	Why it matters
<i>Elements</i>	Euclid	axiomatic geometry; 13 books; enormous historical influence
<i>On the Sphere and Cylinder</i>	Archimedes	sphere/cylinder area-volume results
<i>Conics</i>	Apollonius	systematic conic sections

Work	Author / association	Why it matters
<i>Nine Chapters on the Mathematical Art</i>	Chinese classic; Liu Hui commentary	algorithms, linear systems, geometry
<i>Arithmetica</i>	Diophantus	Diophantine equations; Fermat margin
<i>Liber Abaci</i>	Fibonacci	Hindu-Arabic numerals; Fibonacci problem
<i>Ars Magna</i>	Cardano	cubic/quartic equations
<i>La Géométrie</i>	Descartes	analytic geometry
<i>Principia Mathematica</i>	Newton	mechanics and gravitation
<i>Disquisitiones Arithmeticae</i>	Gauss, 1801	landmark of modern number theory
<i>Cours d'Analyse</i>	Cauchy	rigorous analysis
<i>Analysis Situs</i>	Poincaré	algebraic topology
<i>Grundlagen der Geometrie</i>	Hilbert	axiomatic foundations of geometry
<i>Principia Mathematica</i>	Whitehead–Russell	logic/foundations; distinct from Newton's <i>Principia</i>
<i>The Scottish Book</i>	Lwów school	problem notebook; Banach/Ulam; famous prizes
<i>A Mathematician's Apology</i>	G. H. Hardy	famous essay on pure mathematics and mathematical life
<i>The Art of Computer Programming</i>	Donald Knuth	algorithms and analysis of algorithms

Anecdotes with Quiz Value

Fact. 1729: Hardy–Ramanujan Number

$$1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3.$$

Smallest positive integer expressible as the sum of two positive cubes in two distinct ways.

Fact. Dantzig's Homework

George Dantzig copied two problems from the board believing they were homework; they were famous unsolved statistics problems, and he solved them. The story is often used as a recognition clue for Dantzig.

Fact. Galois and the Duel

Évariste Galois died at age 20 after a duel. His work connected polynomial equations with permutation groups and founded Galois theory.

Fact. Hamilton and Brougham Bridge

Hamilton famously carved the quaternion multiplication relation into Brougham Bridge in Dublin after the insight

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1.$$

Fact. The Scottish Book Goose

Per Enflo solved a longstanding basis problem recorded in the Scottish Book and received the promised live goose from Stanisław Mazur.

Fact. Witten’s Undergraduate Major

Edward Witten majored in history as an undergraduate before becoming a central figure in mathematical physics and the first physicist to receive a Fields Medal.

Fact. Perelman’s Refusals

Perelman declined the 2006 Fields Medal and later the Clay Millennium Prize money associated with the Poincaré conjecture.

Fact. Birkar’s Stolen Medal

Caucher Birkar’s 2018 Fields Medal was stolen shortly after the Rio ceremony; a replacement medal was later presented.

Fact. Archimedes’ Tomb

Tradition says Archimedes wanted the sphere-and-cylinder figure marking his favorite result on his tomb. This image also resonates with the Fields Medal design.

14 Famous Problems and Conjectures

Problem	Status at cutoff	One-line anchor
P vs NP	Open	whether efficiently verifiable problems are efficiently solvable; theoretical CS
Riemann Hypothesis	Open	nontrivial zeros of $\zeta(s)$ should have $\Re(s) = 1/2$
Hodge Conjecture	Open	algebraic cycles vs Hodge classes on projective varieties
Birch–Swinnerton-Dyer	Open	rank of elliptic curve related to behavior of its L -function at $s = 1$
Yang–Mills and Mass Gap	Open	rigorous quantum Yang–Mills theory with positive mass gap
Navier–Stokes existence/smoothness	pending evaluation	2026 announced solution/formalization; Clay evaluation pending at Sep. 15
Poincaré Conjecture	Solved	Perelman; Ricci flow; only officially solved Millennium problem at cutoff
Fermat’s Last Theorem	Solved	Wiles/Taylor; $x^n + y^n = z^n$ no nonzero integer solutions for $n > 2$
Goldbach Conjecture	Open	every even integer > 2 sum of two primes?
Twin Prime Conjecture	Open	infinitely many primes differing by 2?
Four Color Theorem	Solved	planar maps require at most four colors; landmark computer-assisted proof
Continuum Hypothesis	Independent of ZFC	Gödel/Cohen; independence subject to consistency
Kepler Conjecture	Solved/formalized	densest equal-sphere packing in $\mathbb{R}^3$; Hales, Flyspeck
Takeya Conjecture in $\mathbb{R}^3$	Solved 2025	Hong Wang–Joshua Zahl; full dimension 3
Moving Sofa Problem	preprint claim at cutoff	Jineon Baek; Gerver sofa optimality; area about 2.21953166

Fact. Millennium Seven

P vs NP, RH, Hodge, BSD, Yang–Mills, Navier–Stokes, Poincaré.

At September 15, 2026 cutoff, only Poincaré is officially recognized by Clay as solved. FLT, Goldbach, twin prime, and Four Color are *not* Millennium Prize Problems.

Part III Mathematics in 2026

15 Prizes and Congresses in 2026

Fact. Status Language

최근 수학 뉴스에서는 다음 표현을 서로 바꾸어 쓰지 않는다.

- **Published:** scholarly publication에 출판.
- **Accepted:** journal acceptance가 공지되었으나 final publication 전일 수 있음.
- **Preprint:** manuscript가 공개되었으나 ordinary journal publication 전.
- **Announced:** 결과가 공적으로 발표됨. publication/verification status는 별도.
- **Formally verified:** Lean 같은 proof assistant의 kernel이 formal proof를 확인.
- **Scheduled:** 미래 event/appointment가 공식 발표됨.

“formally verified”는 “peer reviewed”와 같은 말이 아니다.

Year	Event / laureate	Principal quiz anchor
2025	Abel Prize – Masaki Kashiwara	algebraic analysis, D -modules, representation theory, crystal bases
2025	Breakthrough Prize – Dennis Gaitsgory	geometric Langlands program
2025	Shaw Prize – Kenji Fukaya	Fukaya category, symplectic topology, mirror symmetry
2026	Abel Prize – Gerd Faltings	Mordell conjecture, arithmetic geometry; 1986 Fields Medalist
2026	ICM – Philadelphia	July 23–30; Fields + principal IMU prizes; IMU General Assembly in New York City July 20–21
2026	IMU Abacus – Shayan Oveis Gharan	algorithms, combinatorial optimization, approximation algorithms
2026	Gauss Prize – Yurii Nesterov	convex optimization, accelerated first-order methods
2026	Chern Medal – Graeme Segal	topology, geometry, mathematical physics
2026	Leelavati Award – Hannah Fry	public communication of mathematics
2026	Breakthrough Prize – Frank Merle	nonlinear evolution equations, singularities, solitons
2026	Shaw Prize – Emmanuel Candès; Camillo De Lellis	compressed sensing/statistics; geometric measure theory/fluid dynamics
2026	ICBS – Beijing	Aug. 9–21; inaugural mathematics medals

Fact. 2026 Fields Medals

2026 ICM의 네 Fields Medalists:

Name	Main area	Shortest anchor
Yu Deng	PDE, kinetic theory	hard spheres, Boltzmann equation, wave kinetics, Hilbert VI
John Pardon	symplectic geometry/topology	holomorphic curves, VFC, Fukaya categories, knots/3-manifolds
Jacob Tsimerman	arithmetic geometry	o-minimality, André–Oort, period maps
Hong Wang	harmonic analysis/geometric measure theory	restriction, local smoothing,akeya; third woman Fields Medalist

Fact. 2025 vs 2026 Abel

Masaki Kashiwara $\longleftrightarrow$ D -modules / crystal bases

Gerd Faltings $\longleftrightarrow$ Mordell conjecture / arithmetic geometry.

Faltings는 1986 Fields Medal도 받았다. “Fields + Abel”의 강한 cross-year association이다.

Fact. 2026 ICBS Mathematics Medals

Beijing ICBS에서 inaugural mathematics medals:

Claire Voisin $\leftrightarrow$ Emmy Noether Medal,

Horng-Tzer Yau $\leftrightarrow$ Shiing-Shen Chern Medal,

Shou-Wu Zhang $\leftrightarrow$ Andrew Wiles Medal.

Anchors는 각각 Hodge theory/algebraic geometry, random matrices/mathematical physics, arithmetic geometry.

Fact. 2026 Clay Research Awards

세 research clusters만 짧게 묶어 기억한다.

- Furstenberg sets in the plane andakeya sets in $\mathbb{R}^3$.
- Ravenel Telescope Conjecture counterexamples in chromatic homotopy theory.
- Boltzmann equation derived from hard-sphere dynamics over long times.

16 Mathematical Competitions in 2026

Competition	Republic of Korea	Numbers worth remembering
2025 IMO	3rd, 203 points; 4 gold + 2 silver	gold cutoff 35; five perfect scores
2026 IMO	6th, 167 points; 3 gold + 2 silver + 1 HM	Shanghai; 117 teams, 666 contestants; Hyeonjun Lee 42/42
2025 APMO	Kyungjun Park 35/35, gold	five problems, each 7 points
2026 APMO	2nd, 306 points	Seohyung Jo, Hyeonjun Lee, Hyunjun Jang all 35/35; official medals gold/silver/silver

Fact. 2026 IMO Medal Design

2026 IMO medal reverse에는 Zhao Shuang의 Pythagorean theorem diagram이 사용되었다. 고전 중국 수학의 *Zhoubi Suanjing* commentary와 연결된다. Medal diameter는

$$\boxed{9 \text{ cm}}.$$

Current competition $\leftrightarrow$ Pythagorean theorem $\leftrightarrow$ Chinese mathematical history라는 보기 좋은 연결이다.

Remark. 2026 APMO에서는 같은 perfect score 35/35이라도 official award labels가 달랐다. Numerical score와 award label을 같은 것으로 취급하지 않는다.

17 Major Mathematical Developments in 2026

Fact. Navier–Stokes: Exact Cutoff Status

September 8, 2026에 forced three-dimensional incompressible Navier–Stokes의 finite-time singularity를 주장하는 manuscript와 Lean formalization이 공개되었다. September 11에 Clay Mathematics Institute는 문제가 “apparently” settled되었다고 표현했지만, September 15 cutoff에서도 공식 evaluation과 credit process는 진행 중이었다.

따라서 파이널에서의 정확한 문구는

$$\boxed{\text{solution announced} + \text{public Lean formalization; Clay evaluation pending}}$$

이다. 단순히 “Clay가 solved로 인정했다”고 하면 틀린다.

Theorem. Three-Dimensional Kakeya

Hong Wang과 Joshua Zahl의 2025 result는 $\mathbb{R}^3$ 의 Kakeya set이 Hausdorff dimension과 Minkowski dimension 모두 3임을 보였다.

$$\boxed{\dim_H K = \dim_M K = 3.}$$

Positive volume을 주장하는 정리는 아니다. 2026 Clay Research Award와도 연결된다.

Fact. Hilbert’s Tenth Problem over Number Fields

Levent Alpöge, Manjul Bhargava, Wei Ho, Ari Shnidman의 work는 모든 number field의 ring of integers에 대해 Hilbert’s tenth problem의 analogous negative answer를 확립했다. Peter Koymans와 Carlo Pagano의 independent work도 있다. 이것은 $\mathbb{Q}$ 자체에 대한 Hilbert’s tenth problem과는 구별한다.

Fact. Boltzmann from Hard Spheres

Yu Deng, Zaher Hani, Xiao Ma는 deterministic hard-sphere dynamics에서 Boltzmann equation을 장시간에 걸쳐 rigorous하게 유도했다. Hilbert’s sixth problem의 kinetic-theory component와 연결되는 2026의 강한 headline이다.

Fact. Riemann Zeta Critical-Line Record

August 2026 preprint에서 Levent Alpöge와 Ralph Furman은 nontrivial zeta zeros 중 *more than two thirds*가 simple이고 critical line

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

위에 있음을 unconditional하게 보였다고 기록되어 있다. 적어도 $5/6$ 는 distinct라는 bound도 함께 제시되었다. Lean 4 formalization이 포함되었지만

$$\boxed{\text{Riemann Hypothesis itself remains open.}}$$

Fact. Sendov’s Conjecture

Polynomial의 모든 zeros가 closed unit disk에 있을 때 각 zero에서 거리 1 이내에 critical point가 존재한다는 Sendov’s conjecture에 대해, 2026에는 Lech Mazur의 AI-assisted proof와 Terence Tao의 human-digested exposition/Lean formalization이 기록되었다. 더 강한 Phelps–Rodriguez statement까지 연결된다는 점이 특징이다.

Fact. A Conjecture Can Die by Counterexample

2026에는 headline-worthy counterexamples도 많았다. 특히 본교재에서 특히 기억할 examples:

- Petersen Coloring Conjecture: explicit 112-vertex counterexample; SAT/DRAT verification 뒤 human-checkable proof.
- Heil–Ramanathan–Topiwala (HRT) conjecture: time–frequency shifts의 linear independence 주장에 counterexample.
- Erdős–Szemerédi real sum–product conjecture: real version disproved; integer version은 별개.

“proved”와 “disproved”를 이름만 보고 뒤집지 않도록 한다.

18 Artificial Intelligence and Mathematics in 2026

Fact. Five Different AI-Math Claims

다음 다섯 표현은 서로 다른 주장이다.

Label	무엇을 뜻하는가
Gold-medal-level score	특정 benchmark에서 human gold cutoff 이상을 득점
Natural-language proof	사람이 읽는 proof; 자동으로 formal verification된 것은 아님
Formal proof	Lean 등 proof assistant의 kernel이 formal derivation을 확인
AI-assisted discovery	construction/algorithm/conjecture/proof idea를 AI가 찾는 과정에 기여
Numerical candidate	computational evidence; rigorous theorem과는 다름

Fact. 2025 IMO: Two Gold-Medal-Level AI Reports

Google DeepMind의 Gemini with Deep Think와 OpenAI의 general-purpose reasoning system이 각각 2025 IMO problem set에서 35/42를 기록했다고 본교재는 정리한다. Human gold cutoff도 35였다. 두 system 모두 official contestant가 아니며 실제 IMO medal을 받은 것은 아니다.

Fact. AlphaProof and AlphaEvolve • AlphaProof: Lean과 reinforcement learning을 결합해 machine-checkable formal proofs를 생성; 2024 IMO benchmark와 연결.

- **AlphaEvolve:** evolutionary coding agent; executable constructions/algorithms의 큰 search space를 자동 평가하며 개선.

둘은 “proof assistant 기반 formal proof”와 “algorithmic search/discovery”라는 서로 다른 AI-math mode를 대표한다.

Fact. Cycle Double Cover Conjecture

본교재의 July 2026 cutoff entry는 GPT-5.6 Sol Ultra가 finite bridgeless loopless multigraph의 Cycle Double Cover Conjecture에 대한 affirmative proof를 생성했고, Sang-il Oum과 Jim Geelen이 expository write-ups를 게시했다고 기록한다. 기억할 chain:

Cycle Double Cover $\leftrightarrow$ GPT-5.6 Sol Ultra $\leftrightarrow$ Oum / Geelen expositions.

Journal publication 여부는 별개의 status이다.

Fact. AI and Erdős Unit-Distance Conjecture

본교재의 May 2026 entry에서는 OpenAI internal model이 plane unit-distance function $u(n)$ 에 대한 Erdős의 near-linear conjecture

$$u(n) = n^{1+o(1)}$$

를 disprove하는 construction을 생성했다고 정리한다. Exact asymptotic order를 결정했다는 뜻은 아니다.

Fact. Fermat’s Last Theorem in Lean

September 4, 2026에 Anthropic은 Claude와 Prove2Me를 사용해 Fermat’s Last Theorem의 computer-checked Lean formalization을 공개했다. Wiles의 원래 proof보다 역사적으로 먼저라는 뜻은 아니다.

formalization milestone $\neq$ first proof.

Fact. PrimeGaps186

September 2026 PrimeGaps186 project의 목표는

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 186.$$

정확한 status label은 “conditional formalization with a numerical certificate”: Lean derivation이 세 explicit input axioms에 조건부이다. 이것은 twin prime conjecture를 해결한 것이 아니다.

Fact. Palomar

Jeremy Avigad, Terence Tao, Ravi Vakil, Akshay Venkatesh 등이 참여한 Palomar는 2026에 발표된 Lean-verified mathematics registry이다. Kernel checking은 formal statement가 assumptions에서 따라오는지를 검증하지만 novelty, importance, ordinary peer review, informal claim과의 정확한 대응까지 자동 인증하지는 않는다.

19 Mathematicians and Institutions in 2026

Person	2025–2026 event	Quiz anchor
Hong Wang	permanent professor at IHÉS, jointly with NYU; 2026 Fields	harmonic analysis, Kakeya
Jacob Tsimerman	after 2026 Fields, announced OpenAI position while on leave from Toronto	arithmetic geometry, o-minimality, AI safety
Peter D. Lax	died May 16, 2025, age 99	PDE, Lax equivalence theorem, 2005 Abel
Heisuke Hironaka	died March 18, 2026	resolution of singularities, 1970 Fields
Cleve Moler	died May 20, 2026	creator of MATLAB; numerical linear algebra; MathWorks
James Maynard	appointed successor to Andrew Wiles as Oxford Regius Professor, scheduled Oct. 1, 2026	prime gaps; link from Wiles/FLT to Maynard

Fact. Cleve Moler

가장 짧은 association:

$$\text{Cleve Moler} \longleftrightarrow \text{MATLAB} \longleftrightarrow \text{numerical computing.}$$

MATLAB은 학생들이 matrix software에 interactive하게 접근하도록 만든 도구에서 출발했다.

Fact. From Wiles to Maynard

Oxford의 modern Regius Professorship of Mathematics 초대 holder는 앤드루 와일스 (Andrew Wiles). 2026에는 James Maynard가 successor로 임명되어 October 1 시작 예정이었다. “Fermat’s Last Theorem $\leftrightarrow$ prime gaps”라는 사람-직책 연결이 특징적이다.

20 Mathematics in the Republic of Korea in 2026

Person / event	Korean connection	Quiz anchor
신석우 (Sug Woo Shin; 2025 Ho-Am)	KIAS / UC Berkeley	number theory, automorphic forms, Langlands program
차재춘 (Jae Choon Cha; 2025 Korea Science Award)	POSTECH professor; Ph.D. from KAIST	geometric topology; Disk Embedding Theory; Milnor problem
오성진 (Sung-Jin Oh; 2026 Ho-Am)	KAIST alumnus; KIAS / UC Berkeley	nonlinear hyperbolic PDE, general relativity, black-hole interiors
임보해 (Bo-Hae Im); 박정환 (JungHwan Park)	KAIST ; 2026 KMS Paper Awards	positive-characteristic multiple zeta values; knot concordance
POSTECH Arithmetic Geometry Lab	2026 Basic Research Laboratory Program	Langlands, Diophantine geometry; Sungmun Cho PI
ASIACOMB 2026	Daejeon, Aug. 24–28	inaugural Asian combinatorics forum; Huy Tuan Pham inaugural prize
백진언 (Jineon Baek) / moving sofa	POSTECH alumnus; June E Huh Fellow at KIAS	Gerver sofa optimality; area ≈ 2.21953166 ; preprint at cutoff

Fact. Jae Choon Cha: Direct Science-War Connection

차재춘 (Jae Choon Cha)은 **POSTECH** professor이면서 Ph.D.를 **KAIST**에서 받았다. 2025 Korea Science Award entry의 수학 anchor는 four-dimensional geometric topology, Disk Embedding Theory, 그리고 John Milnor의 장기 미해결 문제와 연결되는 transfinite invariants이다.

Fact. Jineon Baek and the Moving Sofa Problem

백진언 (Jineon Baek)은 **POSTECH** alumnus이고 KIAS의 June E Huh Fellow. 2024 preprint *Optimality of Gerver’s Sofa*는 Gerver construction의 optimality를 주장한다. 기억할 numerical anchor:

$$A_{\text{Gerver sofa}} \approx 2.21953166.$$

September 15, 2026 cutoff에서도 publication status는 **preprint**으로 구별한다.

Fact. Two Consecutive Ho-Am Mathematics Anchors

Physics and Mathematics category의 두 해를 묶어 기억한다.

2025 : 신석우 (Sug Woo Shin) $\leftrightarrow$ Langlands program,

2026 : 오성진 (Sung-Jin Oh) $\leftrightarrow$ nonlinear hyperbolic PDE / black holes.

Prize category 이름만 보고 laureate의 실제 discipline을 단정하지 않는다.

Fact. 2026 KMS Paper Awards at KAIST

임보해 (Bo-Hae Im)는 positive-characteristic multiple zeta values와 Zagier–Hoffman conjectures 관련 연구, 박정환 (JungHwan Park)은 knot concordance와 figure-eight knot의 $(2, 1)$ -cable 관련 연구로 대한수학회 논문상을 받았다. 두 사람의 분야가 매우 다르므로 이름–분야 연결이 좋은 객관식 clue가 된다.

Fact. Thakur’s Conjecture Preprint

임보해, Hojin Kim, Tuan Ngo Dac의 2026 preprint는 $\mathbb{F}_q$ 위 positive-characteristic multiple zeta values의 linear independence가 weight $2q$ 까지 성립하고, weight $2q + 1$ 에서 unique explicit relation이 나타난다고 기록한다. September 15 cutoff에서는 **preprint** status이다.

Fact. IMU Executive Committee in Seoul

IMU Executive Committee가 March 13–14, 2026에 Seoul에서 열렸고 KIAS가 host 했다. “IMU $\leftrightarrow$ Seoul $\leftrightarrow$ KIAS”의 짧은 association으로 기억한다.

Fact. 2026 ASIACOMB

Inaugural ASIACOMB conference는 Daejeon Convention Center에서 August 24–28에 열렸다. Biennial combinatorics forum이며 Huy Tuan Pham이 inaugural ASIACOMB Prize를 받았다. 한국에서 열린 새로운 국제 combinatorics event라는 점이 Science War에 특히 잘 맞는 clue이다.

Strategy. 한국 관련 recent-person 문제에서는

nationality/origin, current institution, event institution

을 분리한다. 한국계 수학자가 해외 기관에 있거나 joint appointment를 가질 수 있다.